

מטוטלות מרקדות: השפעת תדירות כוח מאלץ על הכאוטיות של מערכת מטוטלת כפולה

שקד סוקניק, ניר כהן

31 במאי 2026

תקציר

מטוטלת כפולה מהווה דוגמה קלאסית למערכת כאוטית, אך אופייה הדינמי משתנה באופן מורכב תחת השפעת כוח מאלץ חיצוני. בעבודה זו נחקרה הדינמיקה של מערכת מטוטלת כפולה אשר חובר לציר הראשי שלה מנוע, שיוצר כוח מאלץ על המטוטלת הראשונה בצורת גל ריבועי. האילוף החיצוני משמש כמקור אנרגיה רציף למערכת, ומאפשר לחקור התנהגויות שלא דועכות בזמן עקב חיכוך. במהלך הניסוי נמדדו זוויות המטוטלות לאורך הזמן עם עיבוד וידאו, כאשר תדירות המנוע שונתה בין הדגימות בתחום $0.9 - 1.34 \text{ Hz}$. הדינמיקה נחקרה באמצעות מגוון שיטות, ובכך נבדק הקשר בין תדירות הכוח המאלץ לתכונות הכאוטיות של המערכת ותנועתה. נמצא כי קיים קשר לא מונוטוני בין תדירות הכוח המאלץ לבין האם המערכת כאוטית. הקשר הוא שרצף תדירות המנוע המאלץ מתחלק לתחום שבו המערכת נעה בתנועה כאוטית, ותחומים בהם התנועה מחזורית ויציבה. יתרה מכך, ניתוח כמותי של הכאוס מראה כי המעברים בין התחומים הם הדרגתיים.

1 מבוא ורקע תיאורי

מדד זה נע בין 0 ל-1, כאשר ערך של $H_{\theta_2} \approx 0$ מתאר תנועה סדורה יציבה, וערך של $H_{\theta_2} \approx 1$ מתקבל עבור תנועה כאוטית, עם ספקטרום תדרים רחב ורועש.

בנוסף, מכיוון שעל שני המוטות במערכת המטוטלת הכפולה ניתן להסתכל כעל זוג אוסילטורים מצומדים, ראוי לבחון את מידת הקוהרנטיות וסינכרון הפאזות ביניהם לאורך המדידה. קרי, מיוחסת לכל מוט פאזה רגעית ונמדד עד כמה יציב הפרש הפאזות $\phi_1 - \phi_2$ באמצעות הפרמטר:

$$\rho = \left| \left\langle e^{i(\phi_1 - \phi_2)} \right\rangle \right| \quad (2)$$

הנקרא גם פרמטר הסדר של קוראמוטו (Kuramoto Order Parameter). הפרש פאזות הנותר קבוע מוביל ל- $\rho \approx 1$, המתאר מצב בו המוטות נעולים בפאזה והתנועה סדורה. לעומת זאת, בתנועה כאוטית הפרש פאזות אינו נותר קבוע ומשתנה באופן כאוטי, ולכן מיוצגו לאורך זמן יוביל ל- $\rho \approx 0$.

2 מהלך הניסוי

החלק העיקרי במערכת הניסוי הינו מטוטלת כפולה כמתואר באיור 1. ספק מתח ישר (Keysight EDU36311A) סיפק את מתח המנוע, V_{motor} , אשר קבע את אמפליטודת הכוח המאלץ. בנוסף, הספק סיפק מתח קבוע של 6V שהזין את סליל הממסר (Relay). מחולל אותות (Agilent 33120A) הניע את הממסר עם גל ריבועי של $5V_{pp}$ בתדירות f_{drive} . הממסר שלט בקוטביות של V_{motor} על המנוע, ולכן הקוטביות התהפכה בכל חצי-מחזור. כתוצאה מכך התנדנד המנוע עם כיוון השעון ונגד כיוון השעון בתדירות f_{drive} ואילץ את המוט העליון לנוע סביב ציר החיבור ביניהם. לאורך המדידות בדו"ח זה מתח המנוע נקבע להיות $V_{motor} = 3.2V$ ונסרקו ערכי תדירות אילוף בטווח $(0.9 \text{ Hz} < f_{drive} < 1.34 \text{ Hz})$.

המטוטלת הכפולה צולמה במישור התנועה שלה (מערכת המעבדה) באמצעות מצלמת Nikon D7200. המצלמה חוברת למחשב שהריץ את תוכנת digiCamControl, ודרכה הוקלטו המדידות הגולמיות במהירות של 60FPS וברזולוציה של 1280×720 פיקסלים. בכל מדידה אותחלה המטוטלת הכפולה מתנאי התחלה זהים, כך שהמטוטלת היתה במנוחה (שני המוטות נמצאו בזווית 0°). צולמו בסך הכל $N = 33$ סרטונים, כאשר כל מדידה נמשכה בקירוב כ-90 שניות.

עיבוד הסרטונים נעשה מקצה לקצה באמצעות תוכנת Python. עבור כל סרטון, סקריפט ייעודי איתר בכל פריים את שני המדבקות ועם מיקומן חולצו הזוויות $\theta_1, \theta_2 \in [-180^\circ, 180^\circ]$ כמתואר באיור 1. המהירויות הזוויתיות ω_1, ω_2 חושבו באמצעות גזירת הזוויות תוך שימוש

מטוטלת כפולה היא דוגמה קלאסית למערכת פיזיקלית כאוטית. במחקר זה נבחנה הדינמיקה של מערכת מטוטלת כפולה תחת השפעת כוח מאלץ חיצוני, ובפרט כיצד שינוי תדירות האילוף קובע את הכאוטיות של התנועה. מערכת פיזיקלית דטרמיניסטית מכונה כאוטית כאשר היא מגלה רגישות לתנאי ההתחלה שלה: שני מסלולים היוצאים ממצבים כמעט זהים במהרה מתרחקים זה מזה במהירות אקספוננציאלית, כך שחזיון של התנועה לטווח ארוך דורש דיוק אינסופי בידיעת תנאי ההתחלה. עבור מטוטלת כפולה מאולצת פירוש הדבר שלא ניתן להכריע רק ממבט חטוף על תנועתה אם תדירות האילוף הנתונה מייצרת כאוס או לא. זוהי תכונה של האופן שבו ממלא מסלול המטוטלת את מרחב המצבים (state space) לאורך הזמן, כפי שיוצג בהמשך הדו"ח.

ההבחנה הישירה ביותר בין שני המצבים מתקבלת במרחב הפאזה, שבו מצב המערכת משרטט מסלול לאורך הזמן (בפועל מתבוננים על ההיטל הדו-ממדי של מרחב המצב הארבע-ממדי). תנועה סדורה ומחזורית מתכנסת במרחב הפאזה אל לולאות סגורות (limit cycle) ואילו תנועה כאוטית לעולם אינה נסגרת אלא ממשיכה למלא תחום חסום אך כזה שאינו חוזר על עצמו (strange attractor). על כן, השוואת מרחב הפאזה (phase portrait) של כל מדידה כנגד שני מושגים אלו היא אפוא המבחן הוויזואלי המיידית ביותר להבחנה בין תנועה סדורה לכאוטית.

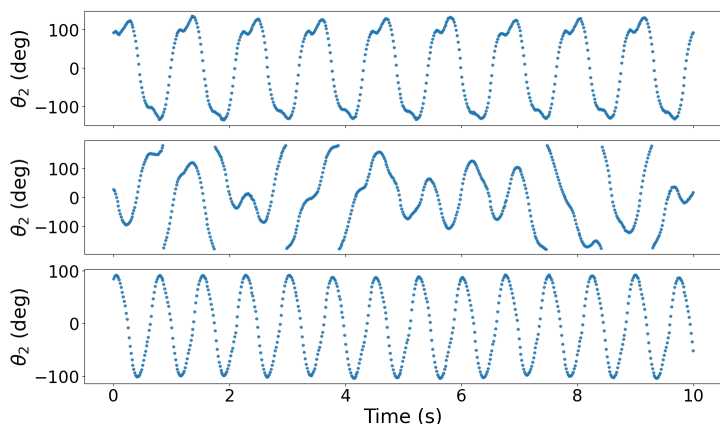
לצד המבט האיכותני על המערכת, מבט משלים וכמותי מתקבל מהתמרת הפורייה (power spectrum) של זווית המוט התחתון θ_2 . תנועה מחזורית או נעולת-פאזה מרכזת את העוצמה בכמה קווים דיסקרטיים (המתארים את תדירות האילוף וההרמוניות שלה), בעוד שתנועה כאוטית מפזרת את העוצמה על פני רצועה רחבה ורציפה יותר. ניגודיות זו של פיזור או ריכוז העוצמה מכומתת באמצעות מספר יחיד הנקרא האנטרופיה הספקטרלית H_{θ_2} (spectral entropy). כדי לחשב מדד זה מתוך התמרת פורייה עם ספקטרום של N תדרים, נסמן את עוצמת התדר i ב- P_i . ראשית מחושבת עוצמת התדר המנורמלת p_i

$$p_i = \frac{P_i}{\sum_{j=1}^N P_j}$$

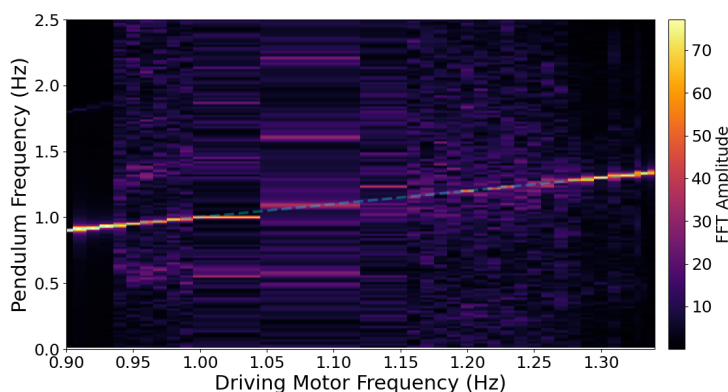
והאנטרופיה הספקטרלית מתקבלת מהחישוב

$$H_{\theta_2} = -\frac{1}{\ln(N)} \sum_{i=1}^N p_i \ln(p_i) \quad (1)$$

כאשר הסכום מדלג על אינדקסים עבורם $p_i = 0$.



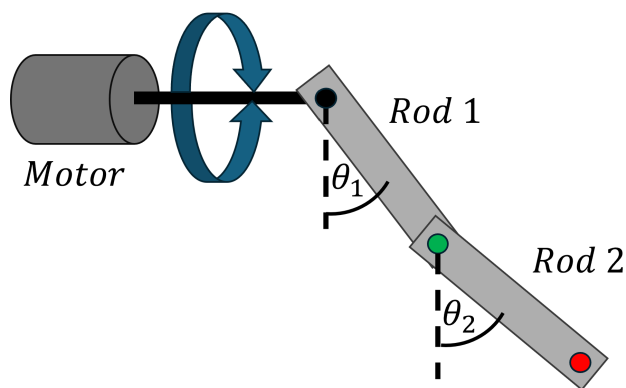
איור 2: זווית המוט התחתון (θ_2) כתלות בזמן עבור תדרי אילוף שונים. כל גרף מציג מקטע ממדידה בתדירות אילוף שונה, כאשר התדירויות המתאימות לגרפים מלמעלה למטה הן $0.9Hz$, $1.26Hz$, $1.34Hz$. ניתן לראות כי התנועה בתדרי הקצוות $0.9Hz$, $1.34Hz$ אינה כאוטית ובפרט מחזורית, אך לעומתה הדגימה בתדירות $1.26Hz$ אינה מחזורית ומתנהגת באופן לא צפוי וכאוטי.



איור 4: מפת חום של התדרים הפעילים של זווית המוט θ_2 כתלות בתדירות הכוח המאלץ. הצבע של כל משבצת מתאר את עוצמת התדירות בדגימה של זווית θ_2 לפי התמרת פורייה. הקו המקווקו מתאר את העקומה שבה תדר התגובה (התדר בדגימת הזווית) זהה לתדר האילוף. בגרף ניתן לראות כי בקצוות תחום תדרי האילוף (בתחומים $0.9 - 0.93Hz$, $1.29 - 1.34Hz$) קיים תדר תגובה יחיד הזהה לתדר האילוף, מה שמעיד על תנועה מחזורית יציבה בתדר האילוף. לעומת זאת, בתחום תדרי האילוף המרכזי קיים מגוון תדרים פעילים במקביל, מה שמעיד על שבירת המחזוריות ומעבר לתנועה כאוטית.

ניתוח התמרות הפורייה של זווית המוט מאפשר לבחון את תופעה זו לאורך כל תחום תדרי האילוף, כפי שניכר באיור 4. בתחומי תדרי אילוף בקצוות $(0.9 - 0.93Hz, 1.29 - 1.34Hz)$, האנרגיה מרוכזת בתדר תגובה יחיד אשר זהה לתדר המנוע. לעומת זאת, באזור תדרי האילוף המרכזיים מופיע ספקטרום רחב של תדרים פעילים במקביל, המצביע על תנועה לא מחזורית וכאוטית.

בנוסף, מדד בולט לכאוסיות במטוטלת כפולה הוא תדירות ההיפוכים במוט התחתון. כפי שמוצג באיור 5, בקצוות תחום תדרי האילוף לא מתרחשים היפוכים כלל, ובמרכז התחום יש קצב היפוכים גבוה. יתרה



איור 1: דיאגרמה סכמטית של מערכת הניסוי (מכאנית). המטוטלת הכפולה מורכבת משני מוטות אלומיניום זהים (24 ס"מ אורך, 1 ס"מ רוחב, 1 ס"מ עומק). המוט העליון חובר אל ציר מנוע, כך שהמנוע והמוט העליון הסתובבו כגוף אחד. המנוע שינה את כיוון סיבובו בכל חצי-מחזור, ובכך כפה על המוט העליון תנועה דו-כיוונית בתדירות האילוף f_{drive} . המוט התחתון חובר אל קצה המוט העליון בציר חופשי, ללא אילוף. תצורת המערכת מתוארת על ידי שתי זוויות המוטות, θ_1 ו- θ_2 , המוגדרות ביחס לאנך כלפי מטה (כאשר 0° כלפי מטה, ו- $+90^\circ$ ימינה); הזווית θ_2 נמדדת ביחס לאנך בנקודת החיבור ולא ביחס לכיוון המוט העליון. שתי מדבקות (באיור מופיעות כנקודה ירוקה ונקודה אדומה) הונחו כמתואר על גבי המוטות בכדי לסייע במעקב אחר תנועתם לאורך המדידות.

בפילטר Savitzky-Golay בכדי לנקות ולהחליק ארטיפקטים שנוצרו בתהליך העיבוד. מכלל המדידות הושמטו חמש השניות הראשונות ($t_{transient} = 5sec$) על מנת להיפטר מתופעות מעבר (טרנזיינטים) בתחילת המדידה.

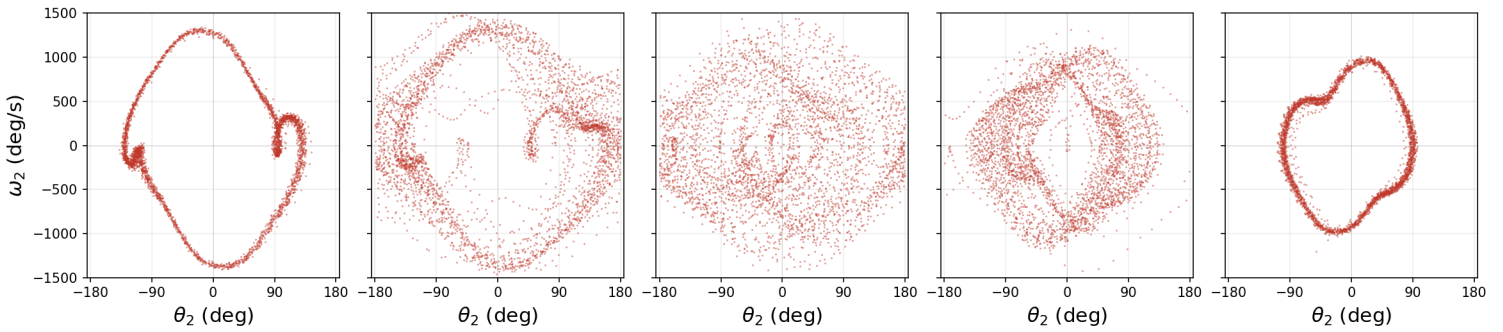
שגיאות מדידה: אי-הוודאות ברמת הפיקסל של מרכז כל אחת מהמדבקות הביאה איתה שגיאות בעבור כל אחת מהזוויות θ_1, θ_2 , וכתוצאה ישירה מכך גם לשגיאה בכל הגדלים אשר נגזרו מהן (לרבות המהירויות הזוויתיות ω_1, ω_2 וכו'). עקב כך, עבור כל גודל שחושב כממוצע בזמן (כגון קוהרנטיות פאזות או תדירות היפוכים) חושב הממוצע המתקבל ביחס למחזור אילוף בודד והשגיאה התקנית חושבה ביחס לממוצעי המחזורים.

3 תוצאות

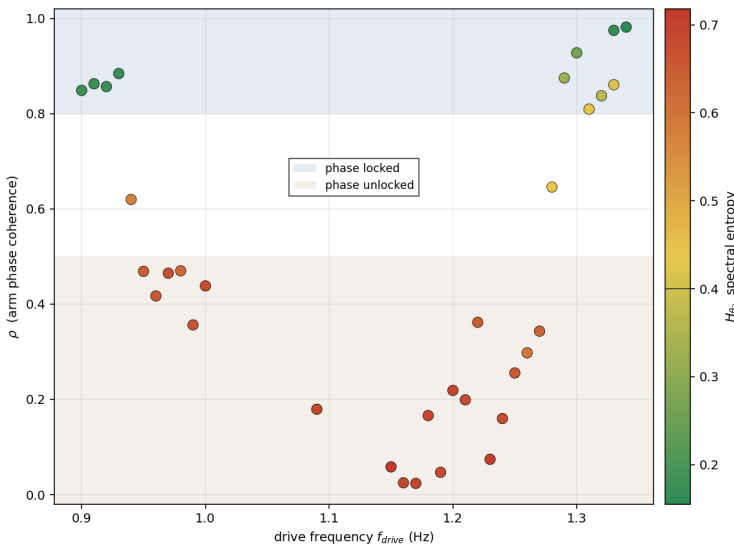
בחלק זה יוצגו תוצאות המדידות, תוך התמקדות בניתוח של התנהגות הזווית θ_2 בדגימות השונות ובפרט כיצד תדר האילוף מתקשר להופעת כאוסיות במערכת.

כפי שמוצג באיור 2, בבחינת ההתנהגות הבסיסית של θ_2 לאורך זמן ניתן לראות כי בקצוות תחום תדרי האילוף התנועה יציבה ומחזורית. לעומת זאת, סביב מרכז תחום התדרים התנועה מאבדת את מחזוריותה ומתנהגת באופן לא צפוי וכאוטי.

המעבר מתחום יציב לכאוטי ניכר היטב גם באיור 3 המציג את מרחבי הפאזה עבור תדירויות אילוף שונות. מרחבי הפאזה ממחישים את המעבר ההדרגתי ממסלול סגור ומחזורי (limit cycle) למסלול פתוח וכאוטי הממלא את המרחב (strange attractor), וחזרה למסלול סגור ומחזורי.



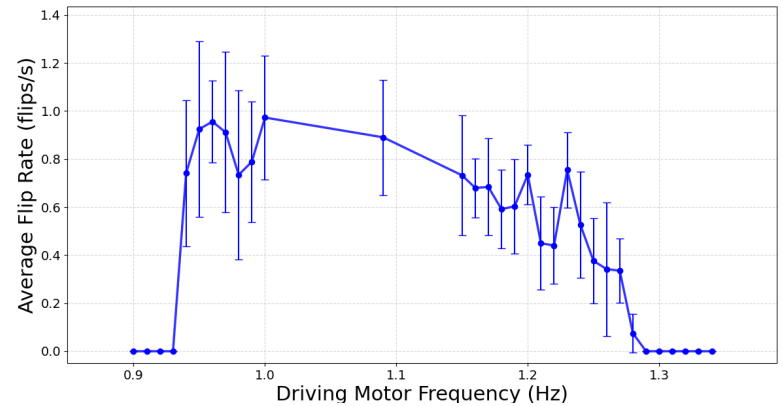
איור 3: **מרחבי הפאזה של המוט התחתון (המהירות הזוויתית ω_2 כתלות בזווית θ_2).** הגרפים מציגים מדידות תחת תדרי אילוף שונים, כאשר תדרי האילוף המתאימים לגרפים משמאל לימין: $0.9Hz, 0.94Hz, 1.19Hz, 1.28Hz, 1.34Hz$. ניתן לראות כי בקצוות תחום התדרים מרחב הפאזה הוא עקומה סגורה (limit cycle), והמשמעות היא שתנועת המוטטלת מחזורית. לעומת זאת בתדירויות האמצעיות, מרחב הפאזה אינו עקומה סגורה אלא מסלול מפורז הממלא את המרחב (strange attractor), ומכך ניתן להסיק שבתחומי תדרי אילוף מרכזיים התנועה כאוטית.



איור 6: **קוהרנטיות הפאזה בין שני מוטות המוטטלת ρ והאנטרופיה הספקטרלית H_{θ_2} כתלות בתדירות הכוח המאלץ.** מדד הקוהרנטיות נע בין $0 < \rho < 1$, כאשר ערך קרוב ל-1 (הרצועה הכחולה) מציין נעילת-פאזה בין המוטות ותנועה מחזורית, וערך נמוך (הרצועה האדומה) מציין חוסר נעילה המאפיין תנועה כאוטית. צבען של כל אחת מהנקודות מהווה מדד בלתי תלוי לכאוסיות המבוסס על האנטרופיה הספקטרלית H_{θ_2} : החל מירוק (אנטרופיה נמוכה, תנועה מחזורית) ועד אדום (אנטרופיה גבוהה, תנועה כאוטית). ניתן לראות כי בקצוות תחום תדרי האילוף (בתחומי תדר $0.9 - 0.93Hz, 1.29 - 1.34Hz$) מדד הקוהרנטיות גבוה והאנטרופיה נמוכה - כלומר התנועה מחזורית. לעומת זאת, במרכז התחום מדד הקוהרנטיות קורס לערכים נמוכים והאנטרופיה גבוהה, המעידים על תנועה כאוטית. שני המדדים הבלתי תלויים מסכימים על התחום בו התנועה כאוטית, ועל שינוי רציף במידת הכאוסיות.

מכך, אנו רואים כי שונות תדירות ההיפוכים במרכז התחום גבוהה, כלומר תדירות ההיפוכים לאורך אותה הדגימה משתנה משמעותית. שונות זו מעידה על חוסר היציבות של המערכת, ועל כך שהיא כאוטית ואינה מחזורית.

לבסוף, באיור 6 מוצגת רמת הכאוסיות והסנכרון בין המוטות לפי מדד קוהרנטיות הפאזה (ρ ממשוואה 2) והאנטרופיה הספקטרלית (H_{θ_2} ממשוואה 1) כתלות בתדר האילוף. תוצאות אלו מראות כי בקצוות התחום המערכת שרויה במצב של אנטרופיה נמוכה ונעילת-פאזה גבוהה (תנועה יציבה וקוהרנטית), ואילו במרכז התחום המדדים מצביעים על אובדן הקוהרנטיות ועלייה באנטרופיה, המעידים על כאוסיות המערכת. יתרה על כך, ניכר כי השינוי בקוהרנטיות אינו חד, אלא רציף במידה מסוימת. כלומר כמות הכאוס במערכת משתנה באופן רציף בין התחומים, מה שבא לידי ביטוי ברצף תרשימי מרחבי הפאזה (איור 3).



איור 5: **גרף של תדירות ההיפוכים (סיבובים מלאים) שביצע המוט התחתון בתנועתו כתלות בתדירות הכוח המאלץ.** תדירות ההיפוכים בדגימה וסטיית התקן חושבו על ידי פיצול כל דגימה ל-10 חלונות זמן עוקבים, חישוב תדירות ההיפוכים בכל חלון ומיצוע על החלונות לקבלת הערך וסטיית התקן. ניתן לראות כי עבור תדרי האילוף בקצוות (בתחומי תדר $0.9 - 0.93Hz, 1.29 - 1.34Hz$) אין היפוכים כלל, ואילו במרכז קיימת תדירות היפוכים משתנה. בנוסף ניתן לראות שהשונות במרכז מאוד גדולה, מה שמעיד על כך שתדירות הסיבובים מאוד משתנה לאורך הדגימה ומאשש את הכאוסיות של המערכת.

4 דיון

מתוצאות הניסוי עולה כי לתדירות האילוף יש השפעה משמעותית על רמת הכאוסיות של המערכת. קיימות תדירויות סף המחלקות את המערכת

לתחום כאוטי המוקף בתחומים יציבים, וניכר כי מעבר זה הוא רציף (כפי שמוצג באיור 6).

מניתוח התוצאות נמצא כי קיימת תדירות מינימלית שמתחתיה המערכת אינה כאוטית ושומרת על תנועה מחזורית, אך כשעוברים אותה התנועה נעשית כאוטית. ייתכן כי תופעה זו נובעת מהצורך בסף אנרגיה קינטית מינימלית במוט התחתון על מנת לקבל תנועה כאוטית, ורק כאשר עוברים תדירות אילוץ מינימלית זו המנוע מכניס מספיק אנרגיה למערכת. באופן מפתיע, נמצא כי קיימת תדירות סף מקסימלית שמעליה התנועה מפסיקה להיות כאוטית וחוזרת להיות מחזורית. ייתכן שהסיבה לכך היא האנרגיה של המערכת, כלומר כאשר תדירות המנוע גדלה המערכת לא מספיקה להגיב לתדירות האילוץ. לכן לא מצטברת מספיק אנרגיה במוט התחתון על מנת לאפשר תנועה כאוטית. בנוסף, בתחום הכאוטי ניתן לכמת את כמות הכאוס בתנועה, ומתקבל כי המעבר מהתחום הכאוטי לתחומים היציבים קורה במידת רציפות מסוימת.

מגבלה בניסוי היא שבבחירת תדרי האילוץ לדגימות הייתה התמקדות בתחום הכניסה והיציאה מהכאוס, אך בוצעו יחסית מעט דגימות במרכז תחום התדרים. אילו תחום זה היה נדגם בצפיפות גבוהה יותר, זה היה עוזר לכימות רמת הכאוס במערכת באופן רציף יותר גם במרכז התחום הכאוטי.

כדי לקדם את המחקר ניתן לנקוט במספר צעדים:

ראשית, תיקון מגבלת הדגימה שצוינה על ידי דגימת תחום התדרים באופן אחיד. שנית, הרחבת תחום תדרי האילוץ לתדרים גבוהים ונמוכים יותר על מנת לבדוק האם קיימים תחומים כאוטיים נוספים של המערכת. לבסוף, ניתן לשנות את אורכי המוטות ולבדוק האם קיים קשר לתדרי התחום הכאוטי.